UNITÀ 1 · CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

Numeri con il segno

Nel computer ci sono solo 0 e 1: non esiste un bit "meno". Allora come fa il termometro digitale a mostrare −5 °C?

Modulo e segno | Complemento a 2 | Overflow

PER COMINCIARE

Come scriveresti −5 usando solo bit?

SONDAGGIO

- **A** Uso un bit in più per il segno
- **B** Salvo il testo "−5", carattere per carattere
- **C** Non si può: il computer conosce solo numeri positivi
- **D** Uso una regola furba che ancora non conosco

RIPASSO LAMPO

Con 8 bit ci sono 256 combinazioni: dividiamole

Senza segno

Da `0000 0000` a `1111 1111`: i valori da **0** a **255**.

È quello che hai fatto nelle lezioni sul binario: $2^8 = 256$ valori.

Con il segno

Le stesse 256 combinazioni, metà ai positivi e metà ai negativi: più o meno da **−128** a **+127**.

Il problema: decidere quale combinazione vale quale numero.

> Un numero **intero relativo** è un intero con il segno: …, −2, −1, 0, +1, +2, … Vedremo tre modi di codificarlo.

PRIMO TENTATIVO

Modulo e segno: il primo bit fa da segno

0	0	0	0	0	1	0	1
segno	64	32	16	8	4	2	1

`0000 0101` = **+5** e `1000 0101` = **−5**

- Bit più a sinistra: 0 = più, 1 = meno
- Gli altri 7 bit: il valore assoluto (modulo)
- Intervallo: da −127 a +127

Due difetti

Due zeri: `0000 0000` (+0) e `1000 0000` (−0).

La somma non funziona: 5 + (−5) con le regole del binario dà `1000 1010`, cioè −10.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quanti numeri diversi rappresenta il modulo e segno su 8 bit?

QUIZ

A 256

B 255

C 128

D 254

SECONDO TENTATIVO

Complemento a 1: inverti tutti i bit

+5

0000 0101

→

inverti

ogni 0 diventa 1, ogni 1 diventa 0

→

−5

1111 1010

- Il primo bit indica ancora il segno: 1 = negativo
- Le somme quasi funzionano, ma a volte serve una correzione
- Gli zeri sono ancora due: `0000 0000` e `1111 1111`

LA SOLUZIONE USATA DA TUTTI

Complemento a 2: il primo bit pesa −128



Si sommano i pesi dove c'è un 1, come sempre

$$-128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = -5$$

Un solo zero, intervallo da **−128** a **+127**, e le somme funzionano con le regole normali.

IL METODO

Da +N a −N in tre passi

1. Scrivi N in binario su 8 bit: `0001 0100` (20)
2. Inverti tutti i bit: `1110 1011`
3. Aggiungi 1: `1110 1100` = **−20**

Due scorciatoie

Da destra: copia i bit fino al primo 1 compreso, poi inverti tutti gli altri.

Con il decimale: −N si scrive come 256 − N senza segno. 256 − 20 = 236 = `1110 1100`.

> Lo stesso metodo funziona all'indietro: se il primo bit è 1, inverti e aggiungi 1 per trovare il modulo.

AL COMPUTER · 15 minuti

La calcolatrice in modalità Programmatore

1. Apri la **Calcolatrice** di Windows, menu ☰, scegli **Programmatore**.
2. Clicca su QWORD finché compare **BYTE**: ora lavori su 8 bit.
3. In DEC scrivi 5, premi **+/−** e leggi la riga BIN. Ripeti con −1, −20, −128 e 127.
4. Scrivi 127, poi **+ 1 =**. Che cosa succede?
5. Annota tutto in Blocco note e salva come **complemento-a-due.txt**.

Controllo: −5 = `1111 1011`, −1 = `1111 1111`, −20 = `1110 1100`, −128 = `1000 0000`, 127 = `0111 1111`. E 127 + 1 dà **−128**.

PUZZLE

Abbina ogni numero al suo byte in complemento a 2

−1	---	`0000 0000`
−128	---	`1111 1110`
+127	---	`1000 0001`
−2	---	`1111 1111`
−127	---	`0111 1111`
0	---	`1000 0000`

SOMME IN BINARIO

Sottrarre è sommare l'opposto

Somma	Risultato	Riporto
0 + 0	0	0
0 + 1	1	0
1 + 1	0	1
1 + 1 + 1	1	1

```
 riporti 1111 111
    7    0000 0111
+ (-5)   1111 1011
─────────────────────
      1 0000 0010  = 2
```

Il riporto che esce a sinistra (il nono bit) si **scarta**: il risultato resta su 8 bit ed è giusto. 7 − 5 = 2.

AL COMPUTER · 20 minuti

Tre conti a mano, poi la prova

1. Su un foglio converti in complemento a 2 su 8 bit e calcola: **a)** 12 + (−20) **b)** −30 + (−50) **c)** 100 − 45.
2. Scrivi i riporti e scarta il nono bit.
3. Rileggi ogni risultato in decimale con i pesi (−128, 64, …, 1).
4. Controlla con la calcolatrice in modalità BYTE.
5. Aggiungi i tre risultati in fondo a **complemento-a-due.txt**.

Controllo: a) `1111 1000` = −8 b) `1011 0000` = −80 c) `0011 0111` = 55

QUANDO I BIT NON BASTANO

Overflow: il risultato esce dall'intervallo

```
   100    0110 0100
+   50    0011 0010
─────────────────────
          1001 0110   = -106 ?!
```

Che cosa è successo

150 è più grande di 127: non sta in 8 bit con il segno. Il bit di segno viene "invaso" e il risultato diventa negativo.

Regola: c'è overflow quando sommi due numeri **dello stesso segno** e ottieni un risultato di **segno opposto**. Sommando numeri di segno diverso non può mai esserci.

METTITI ALLA PROVA

Su 8 bit in complemento a 2 calcoli 127 + 1. Che cosa ottieni?

QUIZ

A 128

B Un errore: il computer si ferma

C −128

D 0

STORIA VERA

Ariane 5, 4 giugno 1996: 40 secondi di volo

Il primo razzo Ariane 5 esplode poco dopo il decollo. Il software di navigazione converte una velocità in un **intero con segno a 16 bit** (massimo 32 767): il valore era troppo grande.

Il codice veniva da Ariane 4, più lento: lì quel numero non aveva mai superato il limite.

> **Il collaudo dei programmi può mostrare la presenza di errori, mai la loro assenza.**
>
> **Edsger W. Dijkstra**, informatico olandese, "Notes on Structured Programming", 1970

OGGI

I limiti degli interi esistono anche adesso





AL COMPUTER · 15 minuti

L'overflow in Java

```
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    byte b = 127;   // 8 bit con segno
    b++;
    System.out.println(b);
    byte x = (byte) 200;
    System.out.println(x);
    System.out.println(Integer.toBinaryString(-5));
  }
}
```

1. Apri **onlinegdb.com**, in Language scegli **Java**.
2. Copia il programma e premi **Run**.
3. Prima di guardare, prevedi le tre righe.
4. Salva il codice in **OverflowByte.txt**.

Controllo: −128, poi −56 (200 − 256), poi 29 uni seguiti da 011: −5 su 32 bit.

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto



- 1ª cifra: quanti zeri diversi ha il modulo e segno
- 2ª cifra: il modulo di **1111 1101** in complemento a 2
- 3ª cifra: quanti bit valgono 1 in −128 su 8 bit
- 4ª cifra: il risultato di **0000 0111** + **1111 1011**

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Su 8 bit in complemento a 2 il bit più a sinistra pesa _____.

Per ottenere −N si invertono i bit di N e si aggiunge _____.

In complemento a 2, −1 su 8 bit si scrive _____.

Se due positivi danno un risultato negativo c'è _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Modulo e segno: semplice, ma due zeri e somme difficili
- Complemento a 1: inverti i bit
- Complemento a 2: inverti e aggiungi 1; il primo bit pesa −128
- 8 bit: da −128 a +127, un solo zero
- Sottrarre = sommare l'opposto, il nono bit si scarta
- Overflow: stesso segno in entrata, segno opposto in uscita

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.